

บทที่ 1

การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน (Error Analysis)

ในบทนี้จะกล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ประกอบไปด้วยค่าคลาดเคลื่อน และการประมาณค่าฟังก์ชันโดยใช้อนุกรมเทย์เลอร์

1.1 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ถูกนำมาใช้ในการประมาณค่าคำตอบสำหรับปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน ซึ่งปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่มาจากวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนใหญ่มีความซับซ้อนมากและบางครั้งก็ไม่สามารถหาคำตอบได้โดยตรง ดังนั้น การใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเพื่อประมาณค่าคำตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนจึงมีความสำคัญมาก ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขจึงเป็นวิธีการประมาณค่าคำตอบเพื่อให้ใกล้เคียงค่าจริงมากที่สุด มากไปกว่านั้นการแก้ปัญหาแต่ละปัญหาก็จะใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขที่เหมาะสมกับปัญหานั้นๆ นอกจากนี้ หากต้องการให้ค่าโดยประมาณที่ได้ใกล้เคียงค่าจริงมากขึ้น จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์มาช่วย โดยการนำภาษาการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ เช่น Python ซึ่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้อย่างแพร่หลาย มาช่วยเพิ่มความแม่นยำในการคำนวณค่าโดยประมาณเพื่อให้ใกล้เคียงค่าจริงของปัญหานั้นๆ

1.2 ค่าคลาดเคลื่อน

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง นิยามของค่าคลาดเคลื่อน สาเหตุของความคลาดเคลื่อน และการคำนวณของค่าคลาดเคลื่อน ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของการคำนวณเชิงตัวเลข ก่อนอื่นจะกล่าวถึงนิยามของจำนวนแม่นยำ จำนวนโดยประมาณ และเลขนัยสำคัญดังต่อไปนี้

จำนวน (numbers) ในการคำนวณเชิงตัวเลข จะมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ **จำนวนแม่นยำ (exact numbers)** และ**จำนวนโดยประมาณ (approximate numbers)** ตัวอย่างของจำนวนแม่นยำ เช่น 1, 2, 3, ..., $1/2$, $3/2$, $\sqrt{2}$, ..., π , e เป็นต้น จำนวนโดยประมาณ คือจำนวนที่แสดงตัวเลขในระดับความแม่นยำในระดับหนึ่ง ตัวอย่างเช่น $\pi \approx 3.14159265359$, $e \approx 2.71828182846$ เป็นต้น จะเห็นได้ว่า ค่าประมาณของ π คือ 3.14159265359 ซึ่งไม่สามารถเขียนจำนวนแม่นยำของ π ได้

ตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงและความถูกต้องของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ ตัวเลขดังกล่าวนี้เรียกว่า **เลขนัยสำคัญ (Significant figure)** ตัวอย่างเช่น 3.14192, 0.666667 and 4.06867 มีเลขนัยสำคัญ 6 ตัว ในขณะที่ 0.00023 มีเลขนัยสำคัญ 2 ตัว นั่นคือ 2 และ 3 เพราะว่าเลขศูนย์ใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งของจุดทศนิยมเท่านั้น ในทำนองเดียวกัน 0.00123, 0.000123 และ 0.0000123 มีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว

1.2.1 นิยามของค่าคลาดเคลื่อน

ค่าคลาดเคลื่อนเชิงตัวเลขเกิดขึ้นจากการใช้ค่าโดยประมาณแทนค่าจริงที่ได้จากการคำนวณทางคณิตศาสตร์หรือค่าจริงที่วัดได้จากการทดลอง นั่นคือ ค่าคลาดเคลื่อนเชิงตัวเลขเกิดจากการนำค่าประมาณ (Approximation) มาใช้แทนค่าจริง สาเหตุของความคลาดเคลื่อนอาจเกิดได้หลายปัจจัยยกตัวอย่างเช่น

1. ค่าคลาดเคลื่อนจากข้อมูลเบื้องต้น

ในการวัดทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นแหล่งของข้อมูล ที่จะนำมาคำนวณมักจะมีค่าคลาดเคลื่อนอยู่เสมอ สิ่งนี้เป็นเรื่องธรรมชาติและคอมพิวเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ผู้คำนวณต้องไม่ลืมที่จะระมัดระวังและระลึกถึงการแปรผลขั้นสุดท้าย

2. ค่าคลาดเคลื่อนจากการตัดปลาย (truncation error)

เกิดจากการตัดทอนจำนวนพจน์ของการคำนวณ (อนุกรมอนันต์) ให้เป็นพจน์จำกัด เช่นอนุกรมอนันต์ต่อไปนี้

$$2.1 \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} \dots$$

$$2.2 \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} \dots$$

เป็นต้น โดยการตัดค่าในพจน์ท้ายๆทิ้ง เพราะถือว่ามิต้าน้อยมาก

3. ค่าคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษ (round-off error)

ในการคำนวณเชิงตัวเลขจะเจอตัวเลขที่มีจำนวนตำแหน่งทศนิยมจำนวนมาก เช่น 3.14159265359... จึงจำเป็นต้องตัดเลขทศนิยมดังกล่าวให้เป็นตัวเลขที่ใช้งานได้ตามหลักเลขนัยสำคัญ กระบวนการนี้เรียกว่า **การปัดเศษ (rounding off)** ดังนั้น การกำหนดจำนวนทศนิยมในการคำนวณเชิงตัวเลข หรือการเก็บค่าตัวเลขในคอมพิวเตอร์ ซึ่งค่าผลลัพธ์ที่ได้มีทศนิยมมากเกินไปกว่าที่จะเก็บบันทึกไว้ได้ จำเป็นต้องมีการปัดเศษ เช่น ค่า $\pi = 3.14159265358979323846\dots$ และ $e = 2.71828182845904523536\dots$ เป็นต้น เป็นค่าตัวเลขที่เก็บไม่สามารถแทนค่าด้วยจำนวนที่แท้จริงได้ จึงมีค่าคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษเกิดขึ้น

4. ค่าคลาดเคลื่อนแพร่ขยาย (propagated error)

ในการคำนวณแต่ละขั้นตอน นอกจากค่าคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดจากการคำนวณเองแล้ว ค่าคลาดเคลื่อนที่มีอยู่เดิมอาจถูกขยายเพิ่มมากขึ้นจากการกระทำ บวก ลบ คูณ และหารในคอมพิวเตอร์ บางครั้งค่าคลาดเคลื่อนจะถูกขยายต่อเนื่องกันจนกระทั่งผลลัพธ์สุดท้ายผิดพลาดโดนลินเชิง ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง

5. ค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์

ค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์เป็นค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดจากผู้คำนวณเอง เช่น

5.1 การคำนวณผิดพลาด

5.2 การใส่เครื่องหมายผิด

5.3 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีส่วนผิดพลาดและไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียด เป็นต้น

ค่าคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษและค่าคลาดเคลื่อนจากการตัดปลายจะเป็นสองเรื่องที่สำคัญในการศึกษาระเบียบวิธีเชิงตัวเลข นอกจากนี้ค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการคำนวณหรือการวัดสามารถกำหนดลักษณะได้ โดยคำนึงถึงความแม่นยำ (Accuracy) และความเที่ยงตรง (Precision) เมื่อ

1. ความแม่นยำ (Accuracy) คือ สิ่งที่บอกให้ทราบว่าค่าที่คำนวณหรือวัดได้นั้นมีค่าใกล้เคียงกับค่าจริงมากน้อยเพียงใด
2. ความเที่ยงตรง (Precision) คือ ระดับความสม่ำเสมอหรือความคงที่ในการวัดของเครื่องมือวัด เมื่อมีการวัดซ้ำหลายๆ ครั้ง ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน

จากที่กล่าวมาข้างต้น ค่าคลาดเคลื่อนเชิงตัวเลขเกิดจากการนำค่าประมาณ (Approximation) มาใช้แทนค่าจริง โดยที่ ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคลาดเคลื่อน (error) ค่าจริง (exact value) และค่าประมาณ (approximate value) สามารถเขียนอยู่ในรูปแบบสมการต่อไปนี้

$$\text{ค่าจริง} = \text{ค่าประมาณ} + \text{ค่าคลาดเคลื่อน} \quad (1.1)$$

กำหนดให้ E_t แทน ค่าคลาดเคลื่อน จะได้

$$E_t = \text{ค่าจริง} - \text{ค่าประมาณ} \quad (1.2)$$

เราจะนิยามค่าคลาดเคลื่อนในการคำนวณเชิงตัวเลขออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. **ค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Absolute Error : E_{abs})**
ค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ คือ ขนาดของค่าคลาดเคลื่อนระหว่างค่าจริงกับค่าประมาณซึ่งอยู่ในรูปแบบของค่าสัมบูรณ์ นิยามดังนี้

$$E_{abs} = | \text{ค่าจริง} - \text{ค่าประมาณ} | \quad (1.3)$$

2. **ค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (Relative Error : E_{rel})**
ค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ คือ อัตราส่วนของคลาดเคลื่อนระหว่างค่าจริงกับค่าประมาณเมื่อเทียบกับค่าจริง นิยามดังนี้

$$E_{rel} = \frac{| \text{ค่าจริง} - \text{ค่าประมาณ} |}{| \text{ค่าจริง} |} \text{ หรือ } E_{rel} = \frac{E_{abs}}{| \text{ค่าจริง} |} \quad (1.4)$$

หรือ คิดเป็นร้อยละ จะได้

$$\varepsilon_t = \frac{| \text{ค่าจริง} - \text{ค่าประมาณ} |}{| \text{ค่าจริง} |} \times 100\% \quad (1.5)$$

ซึ่งเรียกว่า **ร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (ε_t)**

3. ร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนเปรียบเทียบกับค่าประมาณ : ε_a

ค่าคลาดเคลื่อนเปรียบเทียบกับค่าประมาณ : E_a นิยามดังนี้

$$E_a = \frac{|\text{ค่าประมาณสุดท้าย} - \text{ค่าประมาณก่อนสุดท้าย}|}{|\text{ค่าประมาณสุดท้าย}|} \quad (1.6)$$

ร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนเปรียบเทียบกับค่าประมาณ : ε_a นิยามดังนี้

$$\varepsilon_a = \frac{|\text{ค่าประมาณสุดท้าย} - \text{ค่าประมาณก่อนสุดท้าย}|}{|\text{ค่าประมาณสุดท้าย}|} \times 100\% \quad (1.7)$$

4. ร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้: ε_s

โดยทั่วไปแล้วการคำนวณเชิงตัวเลขจะมีการกำหนดขอบเขตของร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนเปรียบเทียบกับค่าประมาณในการคำนวณแต่ละครั้ง โดยควบคุมให้ร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนเปรียบเทียบกับค่าประมาณต่ำกว่าร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนที่กำหนดไว้ โดยจะเรียกร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนนี้ว่า ร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ε_s) นั่นคือ เราจะหยุดการคำนวณเชิงตัวเลขในรอบที่ร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนเปรียบเทียบกับค่าประมาณต่ำกว่า ε_s เพราะฉะนั้น $|\varepsilon_a| < \varepsilon_s$ ดังนั้น ร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ε_s) นิยามโดย

$$\varepsilon_s = (0.5 \times 10^{2-n})\% \quad (1.8)$$

เมื่อ n คือ ตำแหน่งของเลขนัยสำคัญที่น้อยที่สุด นอกจากนี้ ค่าประมาณที่ได้จะมีค่าร้อยละของความถูกต้องอย่างน้อยที่สุดในตำแหน่งที่ n

ตัวอย่างที่ 1.1. กำหนดให้ ค่าจริง = 0.4357 และ ค่าประมาณ = 0.4364
จงหาค่าต่างๆ ต่อไปนี้

1. คลาดเคลื่อน (E)
2. ค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (E_{abs})
3. ค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (E_{rel})
4. ร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (ε_t)

วิธีทำ

1. คลาดเคลื่อน คือ

$$E = 0.4357 - 0.4364 = -0.0007$$

2. ค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ คือ

$$E_{abs} = |0.4357 - 0.4364| = |-0.0007| = 0.0007$$

3. ค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ คือ

$$E_{rel} = \frac{|0.4357 - 0.4364|}{0.4357} = 0.0016$$

4. ร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ คือ ขข $\varepsilon_t = E_{rel} \times 100\% = 0.16\%$



ตัวอย่างที่ 1.2. จงประมาณค่า $e^{0.5}$ โดยใช้อนุกรมแมคคลอริน (Maclaurin series expansion) และต้องการความถูกต้องอย่างน้อยที่สุดในตำแหน่งที่ 3 เมื่อกำหนดค่าจริงของ $e^{0.5} = 1.648721$ โดยที่ อนุกรมแมคคลอรินของ e^x คือ

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

วิธีทำ กำหนดให้ $x = 0.5$ และ ค่าจริงของ $e^{0.5} = 1.648721$

จากนิยามของ ε_s (1.8) และ ต้องการความถูกต้องของเลขนัยสำคัญอย่างน้อยที่สุดในตำแหน่งที่ $n = 3$ จะได้

$$\varepsilon_s = (0.5 \times 10^{2-3})\% = 0.05\%$$

นั่นคือ $|\varepsilon_a| < 0.05\%$

- การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมแมคคลอรินอันดับ 1 (พิจารณาหนึ่งพจน์ $e^x = 1$) เมื่อ $x = 0.5$ จะได้ $e^{0.5} = 1$
และ

$$\begin{aligned}\varepsilon_t &= \frac{|1.648721 - 1|}{1.648721} \times 100\% \\ &= 39.3\%\end{aligned}$$

- การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมแมคคลอรินอันดับ 2 (พิจารณาสองพจน์ $e^x = 1 + x$)

เมื่อ $x = 0.5$ จะได้ $e^{0.5} = 1 + 0.5 = 1.5$

จาก (1.5) จะได้

$$\begin{aligned}\varepsilon_t &= \frac{|1.648721 - 1.5|}{1.648721} \times 100\% \\ &= 9.02\%\end{aligned}$$

และจาก (2.2) จะได้

$$\begin{aligned}\varepsilon_a &= \frac{|1.5 - 1|}{1.5} \times 100\% \\ &= 33.3\%\end{aligned}$$

เนื่องจาก $\varepsilon_s = 0.05\%$ จะเห็นได้ว่า $|\varepsilon_a| > 0.05\%$

- การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมแมคคลอรินอันดับ 3 (พิจารณาสามพจน์ $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!}$)

เมื่อ $x = 0.5$ จะได้ $e^{0.5} = 1 + 0.5 + \frac{0.5^2}{2!} = 1.625$

จาก (1.5) จะได้

$$\begin{aligned}\varepsilon_t &= \frac{|1.648721 - 1.625|}{1.648721} \times 100\% \\ &= 1.44\%\end{aligned}$$

และจาก (2.2) จะได้

$$\begin{aligned}\varepsilon_a &= \frac{|1.625 - 1.5|}{1.625} \times 100\% \\ &= 7.69\%\end{aligned}$$

เนื่องจาก $\varepsilon_s = 0.05\%$ จะเห็นได้ว่า $|\varepsilon_a| > 0.05\%$ ทำวนซ้ำต่อไปเรื่อยๆ จนกว่า $|\varepsilon_a| < 0.05\%$. ดังนั้น ค่าประมาณของ $e^{0.5}$ คือ 1.648437500 แสดงดังตารางที่



อันดับ	ค่าประมาณ	ε_a	ε_t
1	1.000000000	-	39.346934029
2	1.500000000	33.333333333	9.020401043
3	1.625000000	7.692307692	1.438767797
4	1.645833333	1.265822785	0.175162256
5	1.648437500	0.157977883	0.017211563
6	1.648697917	0.015795293	0.001416494

ตาราง 1.1: ค่าประมาณของ $e^{0.5}$

1.2.2 การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมแมคคลอรินโดยใช้ภาษาโปรแกรมไพธอน

การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมแมคคลอริน โดยการใช้ภาษาโปรแกรมไพธอน (Python) แสดงได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 1.3. จงประมาณค่า $e^{0.5}$ โดยใช้อนุกรมแมคคลอรินอันดับ 30 โดยการใช้ภาษาโปรแกรมไพธอน (Python) เมื่อกำหนดค่าจริงของ $e^{0.5} = 1.648721$ โดยที่ อนุกรมแมคคลอรินของ e^x คือ

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

วิธีทำ

```

1 import math
2 actual_val = math.exp(0.5)
3 print(f'Exact Value is {actual_val:.9f}')
4 x = 0.5
5 sum = 0
6
7 for k in range(30):
8     new = (x**k)/(math.factorial(k))

```

```

9     sum += new
10    err_t = (abs(actual_val - sum)/abs(actual_val))*100
11
12    print(f'Approximate Value is {sum:.9f}')
13    print(f'Relative Error is {err_t:.9f}')

```

ดังนั้น ผลเฉลยของการประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมแมคคลอรินอันดับ 30 คือ

```

1 Exact Value is 1.648721271
2 Approximate Value is 1.648721271
3 Relative Error is 0.000000000

```



1.3 การประมาณค่าฟังก์ชันโดยใช้อนุกรมเทย์เลอร์

ในหัวข้อนี้ จะกล่าวถึงการประมาณค่าฟังก์ชันโดยใช้อนุกรมเทย์เลอร์ (Taylor Series Approximation) ซึ่งอนุกรมเทย์เลอร์เป็นอนุกรมอนันต์ที่ใช้หาค่าของฟังก์ชัน ในรูปแบบผลรวมของพจน์อนันต์

ทฤษฎีบท 1.1. [3] กำหนดให้ $f(x)$ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด $[a, b]$ และอนุพันธ์ทุกอันดับของฟังก์ชัน $f(x)$ สามารถหาได้ในช่วงเปิด (a, b) ถ้า x_0 เป็นจุดในช่วงเปิด (a, b) แล้ว อนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชัน $f(x)$ รอบจุด x_0 นิยามโดย

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n + R_n \quad (1.9)$$

เมื่อ $R_n(x)$ คือเศษเหลือ ซึ่งสามารถเขียนอยู่ในรูป

$$R_n(x) = f^{(n)}(\xi) \frac{(x - x_0)^n}{n!}, \quad x_0 < \xi < x$$

โดยที่ $f^{(n)}$ คือ อนุพันธ์ลำดับที่ n ของฟังก์ชัน $f(x)$

สำหรับการประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมเทย์เลอร์ โดยจะพิจารณาพจน์แรกของอนุกรมอนุกรมเทย์เลอร์ ดังนี้

$$f(x_{i+1}) \approx f(x_i) \quad (1.10)$$

จะเรียกสมการ (1.10) ว่า การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมเทย์เลอร์อันดับ 0

สำหรับการประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมเทย์เลอร์ โดยพิจารณาสองพจน์แรกของอนุกรม จะได้

$$f(x_{i+1}) \approx f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i) \quad (1.11)$$

จะเรียกสมการ (1.11) ว่า การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมเทย์เลอร์อันดับ 1

สำหรับ การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมเทย์เลอร์ โดยพิจารณาสามพจน์แรกของอนุกรม จะได้

$$f(x_{i+1}) \approx f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i) + \frac{f''(x_i)(x_{i+1} - x_i)^2}{2!} \quad (1.12)$$

เรียกสมการ (1.12) ว่า การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมเทย์เลอร์อันดับ 2

ในทำนองเดียวกัน การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมเทย์เลอร์อันดับ n คือ

$$\begin{aligned} f(x_{i+1}) = & f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i) + \frac{f''(x_i)(x_{i+1} - x_i)^2}{2!} \\ & + \dots + \frac{f^{(n)}(x_i)(x_{i+1} - x_i)^n}{n!} + R_n \end{aligned} \quad (1.13)$$

เมื่อ R_n คือเศษเหลือสำหรับค่าประมาณ นิยามโดย

$$R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x_{i+1} - x_i)^{n+1} \quad (1.14)$$

โดยที่ $\xi \in (x_i, x_{i+1})$

ตัวอย่างที่ 1.4. จงหาค่าประมาณของฟังก์ชัน

$$f(x) = -0.1x^4 - 0.15x^3 - 0.5x^2 - 0.25x + 1.2$$

โดยใช้อนุกรมเทย์เลอร์อันดับศูนย์ ถึง อันดับสาม กำหนดให้ $x_i = 0$ เมื่อ $h = 1$

วิธีทำ เนื่องจาก $h = x_{i+1} - x_i$ จะได้ $x_{i+1} = h + x_i$ เมื่อ $x_i = 0$ และ $h = 1$ จะได้

$$x_{i+1} = 1$$

นั่นคือ ต้องการประมาณค่า $f(x_{i+1}) = f(1)$

จะเห็นได้ว่า $f(1) = 0.2$ และ $f(0) = 1.2$

1. การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมเทย์เลอร์อันดับ 0

จากสมการ (1.10) นั่นคือ

$$f(x_{i+1}) \approx f(x_i)$$

จะได้

$$f(1) \approx f(0) = 1.2$$

และร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (ε_t) มีค่าเท่ากับ

$$\varepsilon_t = \frac{|0.2 - 1.2|}{0.2} \times 100\% = 500\%$$

2. การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมเทย์เลอร์อันดับ 1

จาก $f(x) = -0.1x^4 - 0.15x^3 - 0.5x^2 - 0.25x + 1.2$

จะได้ $f'(x) = -0.4x^3 - 0.45x^2 - x - 0.25$

เมื่อ $x = 0$ จะได้ $f'(0) = -0.25$ จากสมการ (1.11) นั่นคือ

$$f(x_{i+1}) \approx f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i)$$

จะได้

$$\begin{aligned} f(1) &\approx f(0) + f'(0)(1 - 0) \\ &= 1.2 - 0.25(1) \\ &= 0.95 \end{aligned}$$

และร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (ε_t) มีค่าเท่ากับ

$$\varepsilon_t = \frac{|0.2 - 0.95|}{0.2} \times 100\% = 375\%$$

3. การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมเทย์เลอร์อันดับ 2

$$\text{จาก } f'(x) = -0.4x^3 - 0.45x^2 - x - 0.25$$

$$\text{จะได้ } f''(x) = -0.12x^2 - 0.9x - 1$$

เมื่อ $x = 0$ จะได้ $f''(0) = -1$ จากสมการ (1.12) นั่นคือ

$$f(x_{i+1}) \approx f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i) + \frac{f''(x_i)(x_{i+1} - x_i)^2}{2!}$$

จะได้

$$\begin{aligned} f(1) &\approx f(0) + f'(0)(1 - 0) + \frac{f''(0)(1 - 0)^2}{2!} \\ &= 1.2 - 0.25(1) - 0.5(1)^2 \\ &= 0.45 \end{aligned}$$

และร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (ε_t) มีค่าเท่ากับ

$$\varepsilon_t = \frac{|0.2 - 0.45|}{0.2} \times 100\% = 125\%$$

4. การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมเทย์เลอร์อันดับ 3

$$\text{จาก } f''(x) = -0.12x^2 - 0.9x - 1$$

$$\text{จะได้ } f'''(x) = -0.24x - 0.9$$

เมื่อ $x = 0$ จะได้ $f'''(0) = -0.9$ จากสมการ (1.13) นั่นคือ

$$f(x_{i+1}) \approx f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i) + \frac{f''(x_i)(x_{i+1} - x_i)^2}{2!} + \frac{f'''(x_i)(x_{i+1} - x_i)^3}{3!}$$

จะได้

$$\begin{aligned}f(1) &\approx f(0) + f'(0)(1-0) + \frac{f''(0)(1-0)^2}{2!} + \frac{f'''(0)(1-0)^3}{3!} \\&= 1.2 - 0.25(1) - 0.5(1)^2 - 0.15(1)^3 \\&= 0.3\end{aligned}$$

และร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (ε_t) มีค่าเท่ากับ

$$\varepsilon_t = \frac{|0.2 - 0.3|}{0.2} \times 100\% = 50\%$$



แบบฝึกหัด

1. จงหาค่าคลาดเคลื่อน (E) ค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (E_{abs}) ค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (E_{rel}) และร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (ε_t) จากข้อต่อไปนี้

1.1 ค่าจริง = 10,000 และ ค่าประมาณ = 9,999

1.2 ค่าจริง = π และ ค่าประมาณ = $22/7$

1.3 ค่าจริง = e และ ค่าประมาณ = 2.718

1.4 ค่าจริง = $\sqrt{2}$ และ ค่าประมาณ = 1.414

2. จงประมาณค่า $\cos(\pi/3)$ โดยใช้อนุกรมแมคคลอริน (Maclaurin series expansion) และต้องการความถูกต้องอย่างน้อยที่สุดในตำแหน่งที่ 2 เมื่อกำหนดค่าจริงของ $\cos(\pi/3) = 0.5$ (กำหนดให้ใช้ทศนิยม 6 ตำแหน่ง) โดยที่ อนุกรมแมคคลอรินของ $\cos x$ คือ

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots$$

3. จงประมาณค่า $\sin(\frac{\pi}{2})$ โดยใช้อนุกรมแมคคลอริน (Maclaurin series expansion) และต้องการความถูกต้องอย่างน้อยที่สุดในตำแหน่งที่ 2 เมื่อกำหนดค่าจริงของ $\sin(\frac{\pi}{2}) = 1$ (กำหนดให้ใช้ทศนิยม 6 ตำแหน่ง) โดยที่ อนุกรมแมคคลอรินของ $\sin x$ คือ

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots$$

4. จงประมาณค่า $\arctan(\frac{\pi}{6})$ โดยใช้อนุกรมแมคคลอริน (Maclaurin series expansion) และต้องการความถูกต้องอย่างน้อยที่สุดในตำแหน่งที่ 2 เมื่อกำหนดค่าจริงของ $\arctan(\frac{\pi}{6}) = 0.482348$ (กำหนดให้ใช้ทศนิยม 6 ตำแหน่ง) โดยที่ อนุกรมแมคคลอรินของ $\arctan x$ คือ

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$$

เมื่อ $|x| < 1$

5. จงหาค่าประมาณของฟังก์ชัน $f(x) = \cos(x)$ โดยใช้อนุกรมเทย์เลอร์อันดับศูนย์ ถึง อันดับหก กำหนดให้ $x_i = \frac{\pi}{4}$ เมื่อ $h = \frac{\pi}{12}$ (กำหนดให้ใช้ทศนิยม 9 ตำแหน่ง) พร้อมทั้ง ร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (ε_t)

เฉลยแบบฝึกหัด

1. 1.1 $E = 1, E_{abs} = 1, E_{rel} = 0.0001, \varepsilon_t = 0.01 \%$
1.2 $E = -0.00126448, E_{abs} = 0.00126448, E_{rel} = 0.00040249,$
 $\varepsilon_t = 0.04024994 \%$
1.3 $E = 0.00028183, E_{abs} = 0.00028183, E_{rel} = 0.00010368 ,$
 $\varepsilon_t = 0.01036789 \%$
1.4 $E = 0.00021356, E_{abs} = 0.00021356, E_{rel} = 0.00015101 ,$
 $\varepsilon_t = 0.01510114 \%$
2. 0.499965
3. 1.004525
4. 0.523599
5. $0.499999988, \varepsilon_t = 2.44 \times 10^{-6}$